

インコヒーレント光学系による シフト不変パターン分類演算システムに関する研究

西川 晴紀

情報デザイン・コミュニケーション工学コース 数理波動システム研究室

1 背景・目的

近年、電子コンピュータの計算速度の向上が停滞してきていることが問題となっている。主な原因として電子コンピュータのクロック周波数の限界が近づいてきていることがあげられる。また環境的な視点から消費電力はこれ以上増やすべきではない。この問題を解決するためには電子コンピュータ以外の計算手段が必要である。そこで電力消費量が少なく、演算速度が速い光学系を使い、演算を行う。画像判別を行うシステムの例として、例えば入力画像、回折光学素子、検出器で構成されたシステムがある [1]。入力画像へ光を入射し、その光を複数の回折光学素子に通した後の検出器を光強度値をもとに判別を行う。他にプロジェクタ、判別する物体、レンズ、single pixel detector で構成されたシステムがある [2]。入力物体に特殊な照明パターンを投影し、その反射光をレンズを使って single pixel detector に集光して判別する。これらの先行研究には照明パターン、入力画像、撮像素子の位置に少しでもズレが生じると判別ができなくなるという点や複雑な光学フィルタやレンズを用意する必要がある点といった欠点がある。本研究では図 1 に示すようなインコヒーレント光学系を扱い、複雑な光学フィルタやレンズを使わずに問題点を解決したパターン分類演算システムの開発を行う。図 1 における入力画像の (x, y) 座標についてシフト不変なパターン分類演算システムの開発を行い、数値計算による分類結果との精度の比較を行う。

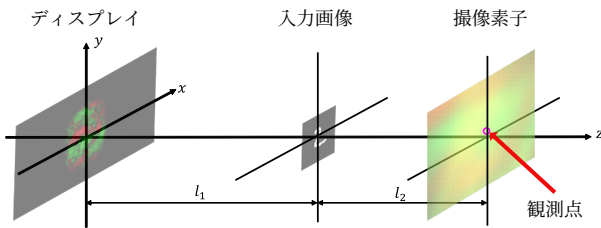


図1 ディスプレイ、入力画像から成るパターン分類システムの光学系

2 光学系と演算の関係

画像判別には線形判別分析を使う。線形判別分析は観測ベクトル w_m と判別対象 x との内積値が観測点強度の閾値 $w_{m,o}$ を超えているかでクラス m に属するかという判定ができる。まずこの観測ベクトル w_m を非線形最適化を利用して決定する。目的関数 f_1 をフィルタベクトル v_m 学習データ中のクラス m に属するもの x_{An} とそれ以外の種類 x_{Bn} から

$$f_1 = \sum_{n=1}^{N_A} \log \left(1 + \exp \left[\alpha \left(\frac{|v_m^\top x_{An}|^2}{\|v_m\|^2} - \|v_m\|^2 \right) \right] \right) + \sum_{n=1}^{N_B} \log \left(1 + \exp \left[-\alpha \left(\frac{|v_m^\top x_{Bn}|^2}{\|v_m\|^2} - \|v_m\|^2 \right) \right] \right) \quad (1)$$

と定義する。目的関数 f_1 が最小になるようにフィルタベクトル v_m の更新を繰り返し最適化する。その v_m を使い、観測ベクトル $w_m = v_m / \|v_m\|$ と観測点強度の閾値 $w_{m,o} = \|v_m\|^2$ を決定する。今回は 0~9 の種類の数字を判別するため、全ての $m (= 0 \sim 9)$ に対して観測点強度の閾値 $w_{m,o}$ が一定になるように w_m を規格化することで、入力画像との内積値の最も大きいものが判別結果になるようにした。

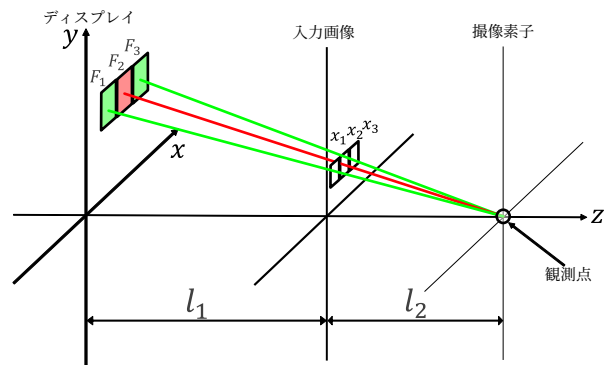


図2 ディスプレイのセルごとからの光 w が透過率 x の入力画像を通り観測点に到達する

ディスプレイを正方形格子状に区分しその1つを1セルとし、各セル内の光強度を F_n とする。図2のように

照明パターンの各セルからの光もそれぞれに対応する入力画像のセルを通り、観測点に到達する。全てのセルからの光を重ね合わせた観測点光強度がディスプレイに映す画像と入力画像の画像の内積になる。今回扱うのはインコヒーレント光なので、光を重ね合わせで加算しか処理できない。内積計算をする上で $F_n < 0$ の成分を正しく計算ができないため、赤と緑の2色を使い、緑を正の値、赤を負の値とすることで色で符号化した。観測点の位置は入力画像の位置によって変化する。そこで先に、この観測点の位置を特定する必要がある。図1の光学系でディスプレイに映す画像の光強度を $F(x, y)$ 、入力画像の透過率を $f(x, y)$ 、観測面の光強度分布を $R(\xi, \eta)$ とすると R は F と f の相互相関となっている。さらに F を

$$F(x, y) = f\left(\frac{l_2}{l_1 + l_2}x, \frac{l_2}{l_1 + l_2}y\right) \quad (2)$$

とすると R は f の自己相関となる。このとき光強度が最大の点が観測点となる。この F を観測ベクトル $\mathbf{w}$ にすると観測点光強度の緑成分と赤成分の差が $\mathbf{w}$ と入力画像の透過率 f との内積に等しくなり、光学系で内積の計算すなわち線形判別分析ができる。

3 実験

MNIST データセット (手書きの 0~9 の数字) を判別する画像データとして使用した。まず非線形最適化の原理を利用した線形判別分析と勾配降下法の一つである AdaGrad を学習用の画像に使い、観測ベクトル $\mathbf{w}$ を求めた。テスト用の画像をビットマップファイルに変換して透明フィルムに印刷し、PET プラスチック板に貼り付けた。次に観測点の z 座標の特定を行った。ディスプレイと入力画像には赤と緑のドットパターンを用意し、撮像素子の位置を調整する。このドットパターンはディスプレイと入力画像の角度や位置が正しいとき撮像素子には黄色のスポットが現れる。次に観測点の x, y 座標の特定を行った。式 (2) と同様にディスプレイには入力画像の $(l_1 + l_2)/l_2$ 倍の画像を用意し、自己相関像がみられるようにする。撮像素子で撮影した画像の最も光強度の高い部分が観測点の x, y 座標となる。図1のように、観測ベクトルから作成した画像をディスプレイに映し、テスト用の画像を入力画像にして判別実験を行った。この判別実験を入力画像 100 枚に対して行った結果と判別結果の比較を数値演算による図3に示す。数値演算による判別結果と同等の精度で判別できることがわかる。

4 まとめ

本研究ではインコヒーレント光学系を使ったシフト不変パターン分類演算システムの開発を行った。レーザや空間光変調器などの複雑な機器やフィルタを使わずに、電子計算機で行った数値計算による判別結果と同等の精度で判別することに成功した。

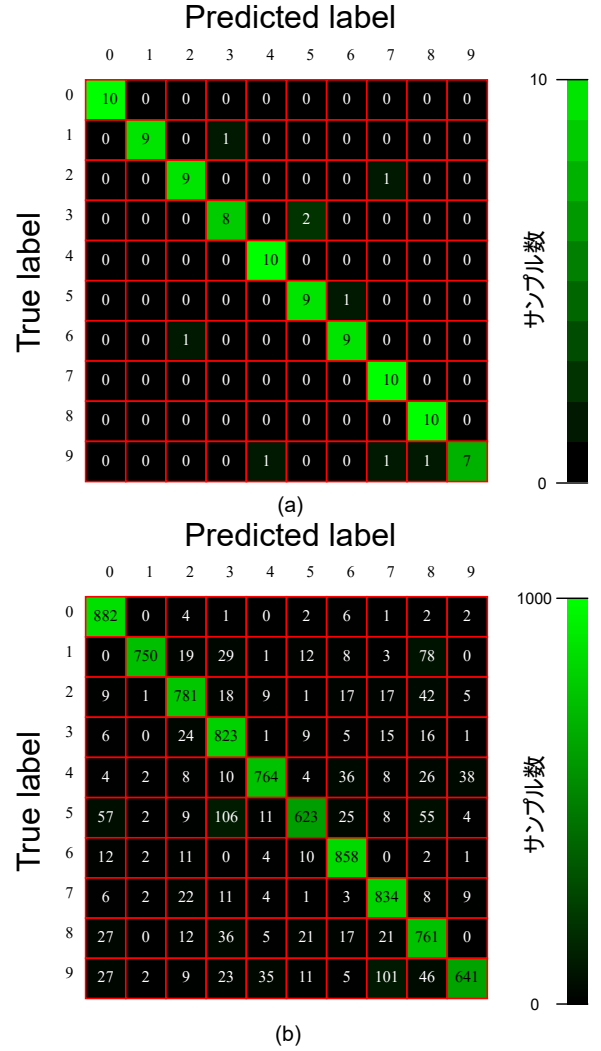


図3 (a) は本実験の判別結果、(b) は電子コンピュータの演算による判別結果を混同行列で表す

参考文献

- [1] X.Lin, *et al.*, Science, vol. 361, pp.1004–1008, 2018.
- [2] J.Shuming, *et al.*, Opt. Lett., vol. 44, pp. 5186–5189, 2019.